

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4

Тема: Стандарты и спецификации в области информационной безопасности

Цель работы: изучить международные и национальные стандарты и спецификации в области информационной безопасности.

Методические указания

Для успешного выполнения практического занятия необходимо изучить теоретический материал.

Теория

Причиной необходимости использования стандартов является то, что необходимость соблюдения некоторых из них закреплена законодательно. Реальные причины гораздо глубже — обычно стандарт является обобщением опыта лучших специалистов в той или иной области, и потому представляет собой надёжный источник оптимальных и проверенных решений.

Стандартизация в области ИБ необходима по трем основным причинам:

- 1) необходимость выработки единых требований по ИБ (единый набор требований);
- 2) необходимость выработки единых подходов к решению проблем ИБ;
- 3) необходимость выработки единых качественных показателей для оценки безопасности ИС и средств защиты.

Стандарты нужны экспертам по ИБ и специалистам по сертификации как инструмент для оценки уровня безопасности, обеспечиваемого конкретными механизмами и средствами защиты информации техническими, программными и т.д.) либо комплексами таких средств (КСЗИ).

В настоящее время существует довольно много стандартов, а также других нормативных и руководящих документов в области информационной безопасности.

Порядок выполнения работы

Задание 1: Ознакомиться со стандартами и спецификациями в области информационной безопасности:

Руководящие документы Гостехкомиссии России:

- а) Стандарт ISO/IEC 15408 "Критерии оценки безопасности информационных технологий";
- б) рекомендации Х.800;
- в) "Оранжевая книга".

1) Область применения стандарта

[illegible]

Задание 3: Заполнить таблицу 1 согласно распределению функций безопасности по уровням эталонной семиуровневой модели OSI.

Таблица 1 Распределение функций безопасности по уровням эталонной семиуровневой модели OSI

Функция безопасности	Уровни						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Аутентификация							
Управление доступом							
Конфиденциальность соединения							
Избирательная конфиденциальность							
Конфиденциальность трафика							
Целостность с восстановлением							
Целостность без восстановления							
Избирательная целостность							
Целостность вне соединения							
Неотказуемость							

В клетках таблицы можно расположить следующие символы:

"+" данный уровень может предоставить функцию безопасности;

"-" данный уровень не подходит для предоставления функции безопасности.

Задание 4: Заполнить таблицу 2 согласно рекомендациям X.800.

Таблица 2. Взаимосвязь функций и механизмов.

Функция безопасности	механизмы
----------------------	-----------

	шифрование	Электронная подпись	Управление доступом	целостность	аутентификация	Дополнение трафика	Управление маршрутизацией	нотаризация
Аутентификация партнеров								
Аутентификация источника								
Управление доступом								
Конфиденциальность								
Избирательная конфиденциальность								
Конфиденциальность трафика								
Целостность соединения								
Целостность вне соединения								
Неотказуемость								

В клетках таблицы можно расположить следующие символы:

"+" механизм пригоден для реализации данной функции безопасности;

"-" механизм не предназначен для реализации данной функции безопасности.

Вопросы для зачета

1 Чем характеризуется уровень безопасности "А" согласно "Оранжевой книге"?

2 Чем характеризуется уровень безопасности "С" согласно "Оранжевой книге"?

3 На каком уровне может быть реализована аутентификация согласно рекомендациям X.800?

число

оценка

подпись преподавателя



ЛИТЕРАТУРА

1 Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022 — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-000091-479-3.

2.Дубовой, Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учебное пособие /Н. Дубовой, Е. М. Портнов. –Москва : ФОРУМ : ИНФРА – М, 2019 -256 с.- (Профессиональное образование).-ISBN 978 – 5 – 8199 –0338 – 4 - Текст: непосредственный.

3. Шишмарев, В.Ю.Метрология,стандартизация,сертификация, техническое регулирование и документооборот : учебник / В.Ю. Шишмарев.- Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2021 — 312 с. — (Среднее профессиональное образование).

<https://znanium.com/catalog/product/1141803> - электронный.